Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les équations

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 7 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les propriétés de l'égalité.
- Reconnaître une équation, son inconnue et vérifier si un nombre est solution.
- Résoudre les équations du type $x + a = b$, $ax = b$ et $ax + b = c$.
- Mettre un problème en équation et le résoudre.

Prérequis

- Calcul sur les nombres relatifs et fractionnaires.
- Réduction et développement d'expressions littérales.

I. Égalités

Propriété — 1

On ne change pas une égalité en **ajoutant** (ou en **soustrayant**) un même nombre à ses deux membres :

$$\text{si } a = b, \text{ alors } a + c = b + c \text{ et } a - c = b - c.$$

Propriété — 2

On ne change pas une égalité en **multipliant** (ou en **divisant**) ses deux membres par un même nombre **non nul** :

$$\text{si } a = b, \text{ alors } a \times c = b \times c \text{ et, pour } c \neq 0, \ \frac{a}{c} = \frac{b}{c}.$$

Exemple

On a $13 = 13$, donc $13 + 5 = 13 + 5$; de $2x = 10$ on déduit $\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$, soit $x = 5$.

II. Équations

Définition

Une **équation** est une égalité dans laquelle figure un nombre inconnu, désigné par une lettre, appelé **inconnue**. Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.

Exemple

Dans l'équation $3x - 4 = 11$, l'inconnue est x.

- Pour $x = 5$: $3 \times 5 - 4 = 11$; l'égalité est vraie, 5 est une solution.
- Pour $x = 2$: $3 \times 2 - 4 = 2 \neq 11$; 2 n'est pas une solution.

Définition

Résoudre une équation, c'est trouver **toutes** ses solutions.

III. Résolution

Méthode — Équation $x + a = b$

On soustrait a aux deux membres : $x = b - a$.

$x + 7 = 3 \iff x = 3 - 7 \iff x = -4.$

Méthode — Équation $x - a = b$

On ajoute a aux deux membres : $x = b + a$.

$x - 2{,}5 = 6 \iff x = 8{,}5.$

Méthode — Équation $ax = b$ ($a \neq 0$)

On divise les deux membres par a : $x = \dfrac{b}{a}$.

$4x = 18 \iff x = \dfrac{18}{4} = \dfrac{9}{2}$; $-3x = 12 \iff x = -4$; $\dfrac{x}{5} = 2 \iff x = 10.$

Méthode — Équation $ax + b = c$

On isole d'abord le terme en x, puis on divise :

$$5x - 3 = 17 \iff 5x = 20 \iff x = 4.$$

Méthode — Inconnue dans les deux membres

On regroupe les termes en x dans un membre et les nombres dans l'autre :

$$7x - 2 = 3x + 10 \iff 7x - 3x = 10 + 2 \iff 4x = 12 \iff x = 3.$$

Remarque — Vérification

On vérifie en remplaçant : $7 \times 3 - 2 = 19$ et $3 \times 3 + 10 = 19$. ✓

Exemple — Avec des parenthèses

$$2(x+3) = x - 1 \iff 2x + 6 = x - 1 \iff x = -7.$$

IV. Mise en équation d'un problème

Méthode — Étapes

1. Lire et bien comprendre le problème.
2. Choisir l'inconnue.
3. Mettre le problème en équation.
4. Résoudre l'équation.
5. Interpréter le résultat et conclure.
6. Vérifier.

Exemple

Un cahier coûte 4 DH de plus qu'un stylo. Trois cahiers et deux stylos coûtent 37 DH. Quel est le prix de chaque article ?

- Soit x le prix d'un stylo ; un cahier coûte $x + 4$.
- $3(x+4) + 2x = 37 \iff 5x + 12 = 37 \iff 5x = 25 \iff x = 5.$
- Le stylo coûte 5 DH et le cahier 9 DH. Vérification : $3 \times 9 + 2 \times 5 = 37$. ✓

Exercices

Exercice 1 — Vérifier une solution

1. Le nombre 3 est-il solution de $4x - 5 = 7$? de $2x + 1 = x + 3$?
2. Le nombre -2 est-il solution de $x^2 = 4$? de $3x + 8 = x + 4$?

Exercice 2 — Équations simples

Résoudre : $x + 9 = 4$; $x - 6 = -2$; $7x = -35$; $-2x = 9$; $\dfrac{x}{3} = -4$; $0{,}5x = 6$.

Exercice 3 — Équations du type $ax + b = c$

Résoudre : $3x + 5 = 20$; $4x - 7 = -15$; $-5x + 2 = 17$; $6 - x = 10$; $\dfrac{2}{3}x + 1 = 5$.

Exercice 4 — Inconnue dans les deux membres

Résoudre : $5x - 4 = 2x + 8$; $3(x - 2) = x + 4$; $4x + 1 = 7x - 11$; $2(3x + 1) - 5 = 4x + 7$.

Exercice 5 — Problème : âges

Le père de Karim a 28 ans de plus que lui. La somme de leurs âges est 52 ans. Quel est l'âge de chacun ?

Exercice 6 — Problème : périmètre

La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 5 cm et son périmètre est 46 cm. Calculer ses dimensions.

Exercice 7 — Approfondissement — les tirelires

Amine a 3 fois plus d'argent que Salma. Si Amine donne 40 DH à Salma, ils ont la même somme. Combien chacun avait-il au départ ?

Exercice 8 — Approfondissement — équation avec fractions

Résoudre : $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} + \dfrac{x}{6} = 12$, puis $\dfrac{2x - 1}{3} = \dfrac{x + 4}{2}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $4 \times 3 - 5 = 7$: oui. $2 \times 3 + 1 = 7$ et $3 + 3 = 6$: non.
2. $(-2)^2 = 4$: oui. $3 \times (-2) + 8 = 2$ et $-2 + 4 = 2$: oui.

Corrigé de l'exercice 2

$x = -5$; $x = 4$; $x = -5$; $x = -\dfrac{9}{2}$; $x = -12$; $x = 12$.

Corrigé de l'exercice 3

- $3x = 15 : x = 5$.
- $4x = -8 : x = -2$.
- $-5x = 15 : x = -3$.
- $-x = 4 : x = -4$.
- $\dfrac{2}{3}x = 4 : x = 4 \times \dfrac{3}{2} = 6$.

Corrigé de l'exercice 4

- $3x = 12 : x = 4$.
- $3x - 6 = x + 4 \iff 2x = 10 \iff x = 5$.
- $-3x = -12 : x = 4$.
- $6x + 2 - 5 = 4x + 7 \iff 2x = 10 \iff x = 5$.

Corrigé de l'exercice 5

Soit x l'âge de Karim : $x + (x + 28) = 52 \iff 2x = 24 \iff x = 12$. Karim a 12 ans et son père 40 ans.

Corrigé de l'exercice 6

Soit ℓ la largeur : $2(\ell + \ell + 5) = 46 \iff 4\ell + 10 = 46 \iff \ell = 9$. Largeur 9 cm, longueur 14 cm (vérification : $2 \times 23 = 46$).

Corrigé de l'exercice 7

Soit x la somme de Salma ; Amine a $3x$. $3x - 40 = x + 40 \iff 2x = 80 \iff x = 40$. Salma avait 40 DH et Amine 120 DH (ensuite 80 DH chacun).

Corrigé de l'exercice 8

- On multiplie par 6 : $3x + 2x + x = 72 \iff 6x = 72 \iff x = 12$.
- On multiplie par 6 : $2(2x - 1) = 3(x + 4) \iff 4x - 2 = 3x + 12 \iff x = 14$.